

3

章 慢性腎臓病

腎数値が高いから腎不全、治すために点滴…ではない！

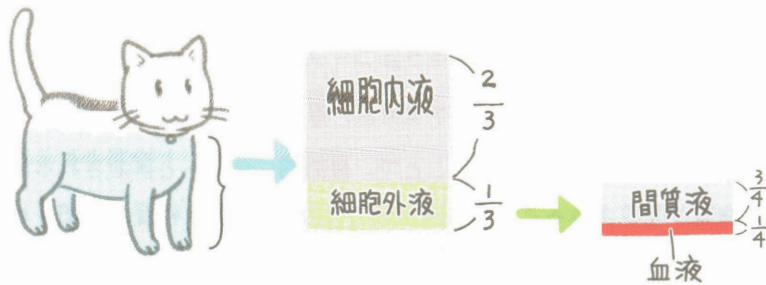
7歳、避妊雌の雑種猫が、3日前からの嘔吐を主訴にやって来ました。問診、身体検査の後、血液検査を行いました。腎数値（尿素窒素〈BUN〉、クレアチニン〈Cre〉）が正常範囲より少し高値を示しました。ここで矢場井先生、「この子は慢性腎不全で吐いているんでしょう。腎臓を治すために、今後ずっと点滴が必要だと思います。」と威勢が良いですが、そのインフォームちょっと待って！言葉の定義から整理し直す必要があります。



そもそも正常な腎機能とは？

「体液」のコントロール係

腎臓の役割はかなり多岐にわたりますが、ざっくり言うなら体液のコントロール係です。身体のおよそ60%が水分といわれていますが、そのうちほとんどは細胞の中にあって、細胞を適切に潤しています（細胞内液）。体液の一部が細胞の外にあり（細胞外液）、間質液を除く1/4程度が血液として、細胞の外である血管内を巡っているわけです。血液中には、酸素や二酸化炭素のほか、血糖やタンパク質などの必要な栄養素だけでなく、ミネラルやホルモン、あるいは老廃物や毒物、薬物などなど多くの物質が流れて全身を巡っています。この体液の量や成分を適正に保っているのが腎臓です。



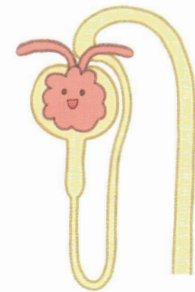
3

慢性腎臓病

老廃物・不要なものをろ過して排泄＝尿を作る

さて、身体から常に出てくる老廃物が、血液中に溜まってしまうと毒になります。そのため、腎臓は老廃物など不要なものを常にろ過、排泄して、血液をキレイで健全な状態に保つ役割をしています。そのために作られているのが尿です。図3-1にあるとおり、腎臓には「ネフロン」と呼ばれる小さな構造がたくさん（腎臓一つあたり、犬では約44万個¹、猫では約18万個²も）あります。このネフロン一つひとつが尿を作っていて、この作られた尿は最終的に、腎臓一つにつき1カ所の出口（腎盂）に集められる構造になっています。

尿を作るには、まずはざっくりと血液中の「大きくて大事なもの」を残し、水に溶けているものを分けます。この「ろ過」を行う場所が「糸球体」です。赤血球やアルブミンなどの大きな物質はろ過されずに糸球体を通り過ぎますが、BUN、Cre、リン、カリウム、グルコース、一部のタンパク質などの小さくて水に溶けている物質は、糸球体でろ過（ぎゅっとこし出す）されて一旦は血管の外に出ます。出てきた液体を「原



ネフロンさん
糸球体、ボウマン嚢、尿細管、
集合管を持つ。24時間仕事し
続ける働きもの

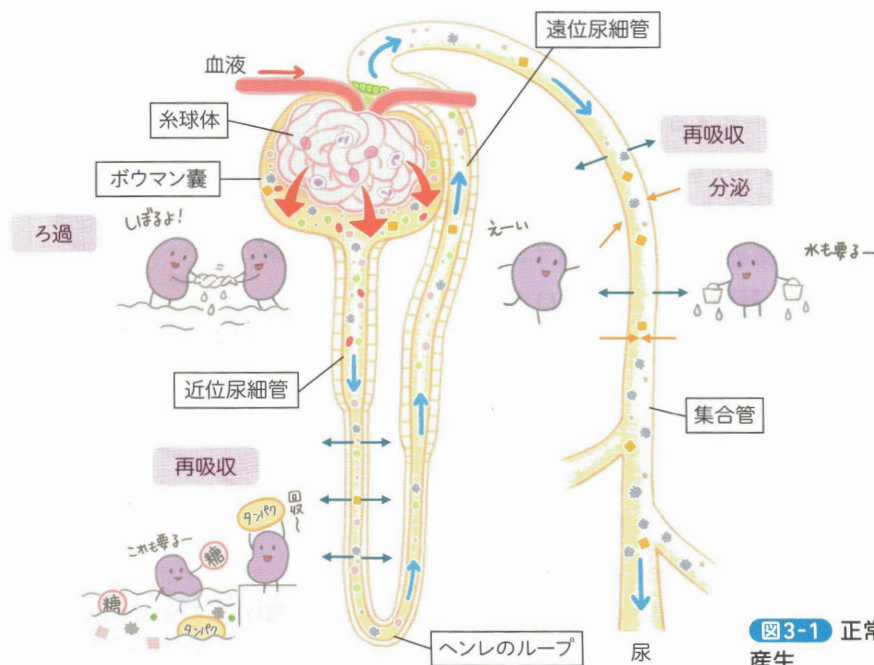


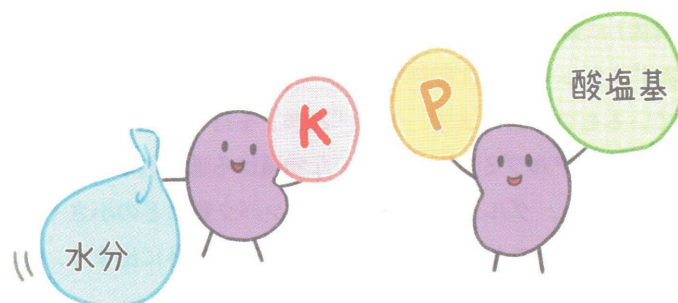
図3-1 正常なネフロンと尿の
産生

尿」と呼び、名前のとおり尿のもとになります。

原尿には身体にとって必要なもの、例えばグルコースやタンパク質、水分も出てきてしまっているため、このまま全部捨てるわけにはいきません。原尿の中から必要なものは回収しつつ、積極的に捨てたいものは原尿に追加していくことで、最終的に体外へと排泄される尿が作られます。原尿から必要な物質が回収されることを「再吸収」、原尿に不要な物質が追加されることを「分泌」と呼びます。再吸収と分泌を、ネフロンの中位尿細管以降の部分が行います。

水分、電解質、酸塩基を調節する

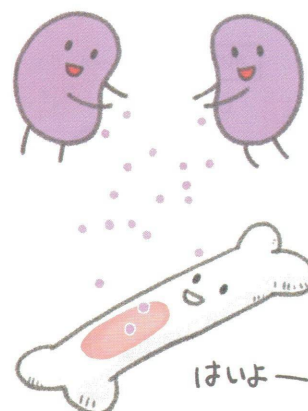
体液をちょうど良い状態に保つために調節されているのが、水分、電解質、酸塩基のバランスです。腎臓のネフロンが身体の状態に合わせて、不足気味ならしっかり再吸収し、過剰になってきたら分泌して排泄することで成り立っています。電解質の中でもカリウム (K) とリン (P) は腎臓以外からの排泄がほぼ起こらないため、これらの血中濃度を適切に維持するためには腎機能が特に重要です。また、過剰な水分の排泄も、過剰な酸や塩基の排泄も、腎臓に大きく依存しています (酸塩基について詳しくは、第5章も読んでみてください)。



造血ホルモンも作る

尿を作り体液をコントロールする腎臓ですが、実は造血 (赤血球の産生) に必要なホルモンも作っています。エリスロポエチンと呼ばれるこのホルモンは、正常な腎臓の尿細管の隙間にある線維芽細胞が作ってくれています。貧血にならないためには、腎臓からのエリスロポエチンが欠かせません。

造血よろしくー



血圧のコントロールも行う

血圧のコントロールにも腎臓が関係しています。そもそも尿を作るために適度な血圧が必要で、血圧が低ければ糸球体でぎゅっとこし出す (ろ過する) ことができません。血圧が高すぎると腎臓も傷ついてしまうのですが、まずは体液が少なすぎて血圧が下がってしまわないように、**図3-2** の緻密斑と呼ばれるセンサーで常にチェックしています。体

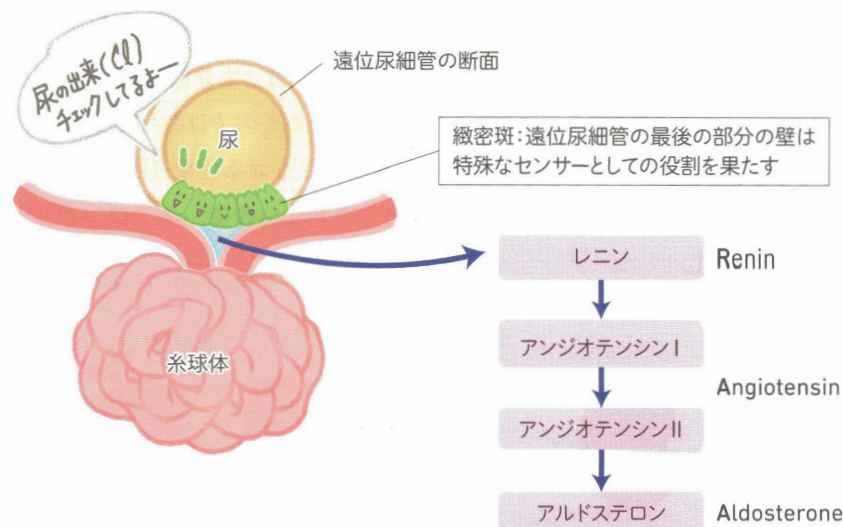
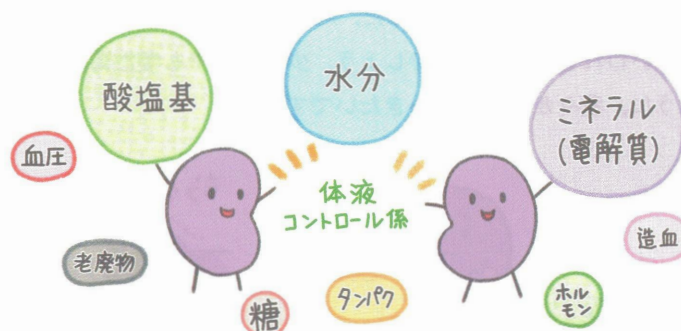


図3-2 緻密斑とレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系

液が少なくなると、腎臓からレニンというホルモンが分泌され、アンジオテンシンⅡ、アルドステロンといった他のホルモンも動員して血圧を上げる反応をスタートさせます。この一連のホルモンによる体液・血圧の調節メカニズムをレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系と呼びますが、名前が長いのでそれぞれの頭文字を取って、**RAAS** (Renin-Angiotensin-Aldosterone System) とも呼ばれます。

まとめ

腎機能は多くありますが、腎臓は主に、「尿を作って体液をキレイでちょうど良く保つ」仕事をしています。造血や血圧のコントロールにも関わっている、仕事の多い臓器です。



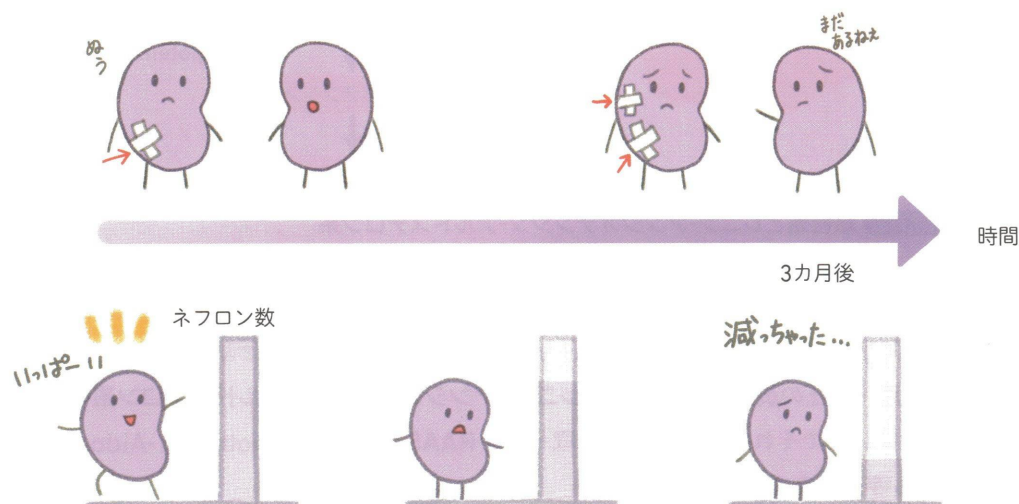
慢性腎臓病とは何か？

慢性腎臓病，という言葉に慣れよう

昔は慢性腎不全，という言葉が使われていましたが，2024年現在の正しい用語としては慢性腎臓病 (Chronic Kidney Disease: **CKD**) です。臨床の現場ではほぼ毎日のように耳にするこの

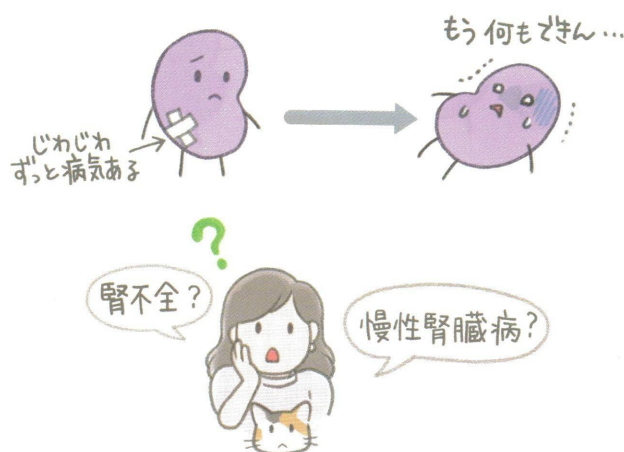
「慢性腎臓病」「CKD」という言葉にまずは慣れましょう。慢性腎臓病とは、「3カ月以上にわたって、片方または両方の腎臓に構造上や機能上の異常がある状態」と定義づけられています³。そのため、1回の血液検査だけで疑う場合はあっても診断できるものではありません。

CKDでは徐々に腎臓のネフロンが減っていき、総合的にこなせる仕事（腎機能）が低下していきます。ネフロンは一度完全にダウンするともう再生できないので、ネフロンが減っていくとCKDも進行する一方です。



腎不全と腎臓病の違い

では、CKDと腎不全の違いは何でしょうか？ 腎不全という言葉にはCKDほど明確な定義はありませんが、腎機能が大幅に低下してしまった末期的な状態とイメージしてください。CKDが進行していけば最終的には「腎不全」状態を迎えますが、どこからが腎不全なのか定義もあいまいなので、臨床的には使われなくなりました。ただ、飼い主さんに腎臓が悪いと伝えと、「腎不全なんですね」といわれることもあるでしょう。少しずつでも慢性腎臓病という言葉が飼い主さんにも広まるように、我々から話していきたいですね。



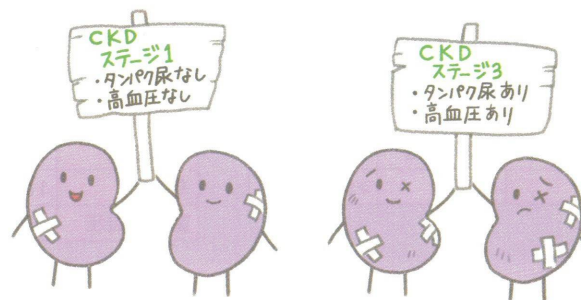
ステージングで把握、基本的には進行する一方

さて、CKDの定義は学びましたが、CKD自体にはかなり幅があることも想像できると思います。そこで、CKDがどの程度進行しているのかわかりやすく統一された基準を皆で使おうと、国際的な獣医師の専門家団体（the International Renal Interest Society; IRIS, アイリス）がステージングを作りました³。ステージングというのは、日本語で言うなら「進行度」のようなもので、どのステージまで進んでいるか決める、ということです。先ほど述べたとおり、腎臓のネフロンは減ることはあっても増やせません。そのため、CKDのステージは一度進行すると、基本的には前のステージに戻ることはありません。このIRISのCKDステージには1～4の四つがあり、4が最も進んだ状態です。ステージが進行するほど、残りの寿命（生存期間）は短くなっていきます。これらのステージを腎臓に特化した血液検査項目（Cre, SDMA）で分けるような仕組みになっています。

IRISはCKDのステージングに加えて、サブステージング、という分類も提唱しています。サブ＝副、補助といったイメージを持ってもらうと良いでしょう。サブステージングとは、どのサブステージに進んでいるか決める、ということです。サブステージには2種類あり、CKDの患者に起きやすくてCKDをさらに進行させやすくするメジャーな合併症二つ（タンパク尿、高血圧）がそれぞれあるかないか、という分類になっています。「IRIS CKDステージ2、タンパク尿あり、高血圧なし」といったように、2種類のサブステージをCKDステージと並べて書きます。

まとめ

慢性腎臓病、CKDがどんなものかざっくりとイメージが湧いたでしょうか。腎臓にたくさんあるネフロンは少しずつ減っていきませんが、増えることはありません。CKDの進み具合を統一して四つに分けているのがIRIS CKDステージング、さらに進みやすさ・CKDの合併症があるかを二つのサブステージングで分けています。



なぜCKDになる？

老化や腎臓へのダメージがきっかけで、炎症が起きる？

CKDの発生と進行には数多くの理由があるとされており、完璧に説明はされていないともいわれています。ただ、原因の一つとして老化が考えられており、ヒトでも猫でも、年を取ると腎臓も老化して少しずつ機能が落ちていくことが知られています。それだけではありません。もと

IRIS CKDステージング, サブステージング³

犬猫でのCKDステージはCreとSDMAによって分けられる **表3-1**。CreとSDMAが別のステージにばらけてしまう場合で、痩せ型の犬猫ならSDMAをより参考にする。タンパク尿のサブステージは尿中のタンパク質を定量したUPCで分けられる **表3-2**。これも2週間以上あけて複数回測定する。高血圧のサブステージは収縮期血圧で分けられ、より高血圧が重度なほど高血圧に関連する合併症も出やすくなる **表3-3**。いずれのサブステージも、腎数値正常でもタンパク尿あり、高血圧ありのステージ1 CKD症例がいるため、「できれば測定ではなく必ず測定」するべきである。

表3-1 CKDステージング³

ステージ	犬	猫	備考
1 Cre (mg/dL) SDMA (μg/dL)	<1.4 <18	<1.6 <18	Cre値は正常, SDMA値は正常～軽度上昇。 腎臓の機能や構造に異常あり 持続的なSDMA値の上昇(>14)は早期CKD の診断に使用される場合も
2 Cre (mg/dL) SDMA (μg/dL)	1.4～2.8 18～35	1.6～2.8 18～25	Cre値は正常～軽度上昇し, 軽度の腎性高窒 素血症。SDMA値は軽度に上昇。臨床徴候は なし～軽度
3 Cre (mg/dL) SDMA (μg/dL)	2.9～5.0 36～54	2.9～5.0 26～38	早期ステージ3: 中等度の腎性高窒素血症。臨 床徴候なし, 後期ステージ3: 顕著な全身性徴 候や多数の徴候あり
4 Cre (mg/dL) SDMA (μg/dL)	>5.0 >54	>5.0 >38	尿毒症の発症リスクが高い。 全身性の臨床徴候あり

※SDMA: 対称性ジメチルアルギニン

表3-2 タンパク尿のサブステージング³
(UPC: 尿タンパク/クレアチニン比による)

サブステージ	犬	猫
非タンパク尿	<0.2	<0.2
ボーダーラインタンパク尿	0.2～0.5	0.2～0.4
タンパク尿	>0.5	>0.4

表3-3 高血圧のサブステージング³
(収縮期血圧による)

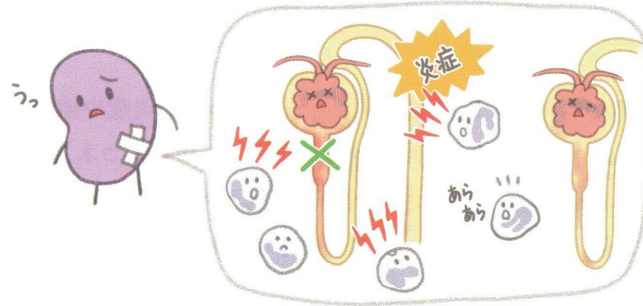
サブステージ	収縮期血圧(mmHg)
正常血圧	<140
前高血圧	140～159
高血圧	160～179
重度高血圧	≥180

もと腎臓は24時間休まず血液をろ過し続けているため、腎臓には脳に次いで多くの血液が循環しており、しっかり酸素も送られるようにできています。そんな中、例えば血中に腎毒性のある物質（腎臓にダメージを与える物質）があれば、ろ過されていく過程で腎臓が傷つきますし、血圧が下がっていつもどおりの血流が腎臓に行かなくなっても腎臓は傷つきます。腎臓へのダメージは実は様々なところに潜んでいます。

詳しく言えば、腎臓のネフロンのうち、近位尿細管という部分が特に弱いです。最初に述べたとおり、腎臓でろ過されてできた尿のもと（原尿）を最終的に捨てる尿にする過程で、まだ身体

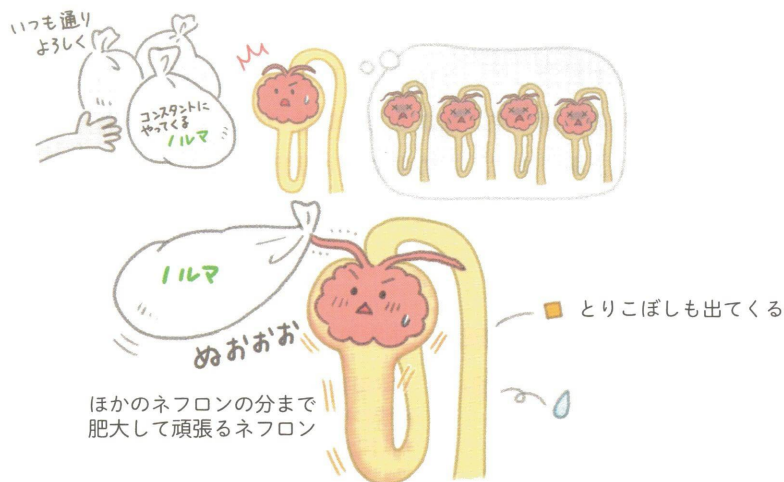
に必要な物質の再吸収が最も盛んに行われるのが近位尿細管です。仕事が多い分、より多くの酸素とエネルギーを必要とします。そのため、例えば腎臓に行く酸素が減ると、近位尿細管の細胞が真っ先に死んでしまう場合があります。

死ぬ予定ではなかったのに死んでしまった（ネクロシス、と呼ばれる細胞死をした）細胞からは内容物が漏れ出し、その影響で周りに炎症が起きます。炎症が起きますと周りはさらに反応して傷を治そうとする結果、線維組織を作ってしまう（線維化）。腎臓のどこで炎症が起きるのかで呼び名が異なりますが、CKDではネフロンの際間である間質で起きる炎症、間質性腎炎がよく認められます⁴。



ネフロンが減っても、ノルマは減らない

腎臓へのダメージでネフロンが減っても、身体に残りの部分はいつもどおり活動し続けているので、体液をコントロールする仕事自体は減りません。そのため、生き残ったネフロンの仕事が増えます。ろ過する血液を増やして一つのネフロンが作る尿を増やすために、生き残ったネフロンは糸球体を大きく（肥大）したり、より糸球体での圧力をかけたり（糸球体高血圧）して適応します⁴。ただし、適応しようと努力しても限界はあり、ろ過された物質の再吸収が負担になってきたり、水分をしっかりと再吸収しきれなくなったりしてきます。



ダメージが繰り返される、悪循環

腎臓に加わるダメージが大きければ急性腎障害（詳しくは第4章61ページ）としてこちらも認識できますが、症状も検査異常も何も出ていないけれど実は腎臓にダメージが加わっている、という場面も起こり得ます。つまり、攻撃が弱すぎて実質ノーダメージなのではなく、見えない攻撃でダメージを受けているのに検査でそれを見出できていないだけ、ということです⁵。見えないこともある攻撃が何度も連続したり、じわじわ続いたりして、時間をかけてCKDが進行していくイメージですね⁶。

また、腎臓で起きた炎症自体がまたダメージになる悪循環や、線維化のせいで水分などのコントロールがしづらくなるなどの弊害も出てきてしまいます。こうしてCKDは進行していきます。

まとめ

CKDは進行する一方の病気です。腎臓にダメージが加わると炎症や線維化が起きて、ダメージから腎臓が回復したように見えても完全には元に戻らず、少しずつネフロンは減っていきます。ダメージが何度も、または持続的に加わることで、少しずつCKDは進行していきます。最初生き残っていたネフロンも、増えた負担についていけなくなり、脱落していきます。

CKDになると何が起きる？

腎臓の機能が低下して出てくる弊害いろいろ

正常な腎機能の説明（44ページ）のところで書いたとおり、腎臓はざっくり言うと「体液」のコントロール系をしています。腎機能が低下すると様々な弊害が出てきます **Box3-1**。それぞれの項目でも説明しますが、たいていの項目は関係し合っていて、さらにCKDを進行させます。ただ、幅広い異常が出るということは、それだけケアしてあげられる面も多いということです。では、順番に説明していきましょう。

尿毒症（高窒素血症）

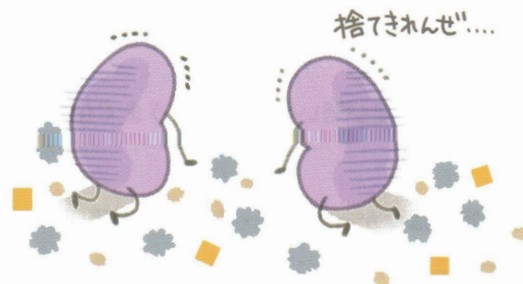
尿毒症とは、腎臓がろ過して排泄していた物質が、腎機能が低下した影響で身体に溜まってきってしまうことで引き起こされる症状です。溜まると尿毒症の原因になると考えられている物質は尿毒素と呼ばれ、100種類以上あります。この中ですぐ測定できるのはBUNやCreくらいで、これらが正常範囲より上昇した状態を高窒素血症と呼びます。重度の高窒素血症では尿毒症の症状を伴う場合が多いでしょう。

Box3-1 CKDで認められる異常

- 尿毒症（高窒素血症）
- 水和異常（多飲多尿、脱水）
- 電解質異常
- 骨ミネラル代謝異常
- 貧血
- 代謝性アシドーシス
- 高血圧
- タンパク尿

尿毒症の症状は、食欲不振、嘔吐、元気消失、筋肉量の減少、神経症状、止血異常（血小板の機能不全）、口腔内の潰瘍、赤血球の寿命短縮など数多くあります。また、一部の尿毒素は腎臓に炎症を起こし、さらにCKDを進行させてしまいます。

選択肢になるケアとしては、適切な時期から腎臓の負担になりにくいよう調整された食事（腎臓病用療法食）や、食欲増進剤、制吐薬を使うことで症状を和らげることなどです。



STEP UP

フィーディングチューブ（食事給与用チューブ）

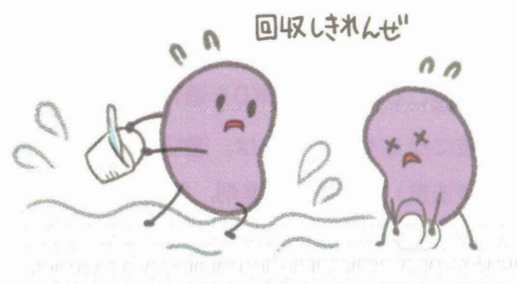
薬も飲めない、食べたがる食事でも偏りが強い、注射や点滴も大暴れ……といったCKDの動物もいます。飼い主さんは身体に良いものと頑張っても、動物にはストレスになり、困ってしまうケースもあります。そんなときは、身体が弱りきってしまう前に食事給与用チューブ（フィーディングチューブ、食道ろうチューブなど）を設置してあげるのも良い選択肢です。飼い主さんにとっては、しっかりした身体を維持する栄養・水分・薬を与えるのが楽で、動物本人にとっても、投薬や食事のたびに嫌な思いをせずに済みます。



水和異常（多飲多尿、脱水）

先ほど、「ネフロンが減ってもノルマは減らない」と説明したとおり、CKDが進行してくると、腎臓全体でこなさなければならない仕事量は減らないのにネフロン一つの負担は増えてきます。ろ過すべき量も再吸収（回収）すべき量も増え、どこかでキャパシティを超えます。そして、ろ

過された物質（溶質）のうち回収しそびれたものに水分が引っ張られ、水分も回収しきれなくなり、尿量が増えた状態になります（利尿）。また、詳細は省きますが、ネフロンで溶質や水をテキパキと再吸収し続けるには、尿細管のすぐ横に血管が控えている構造が必要です。CKDで起こる炎症や線維化があると、炎症細胞や線維組織が挟まって尿細管と血管の隙間が開いてしまい、うまく仕事ができなくなってしまいます⁴。

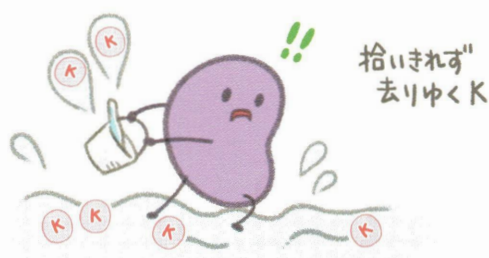


こうして、腎臓は捨てる予定ではなかった溶質・水分まで再吸収できずに尿に捨てることになり、薄まった尿が大量に作られます（多尿）。この薄い尿が大量に出た分、喉が渇くので犬猫は水をたくさん飲みます（多飲）。これがCKDで起きる「多飲多尿」です。しかし、例えば猫はもともと水をあまり飲まない生き物なので、身体が必要とする水分を十分に飲めないことも多く、その場合は「脱水」に陥ります。脱水すると腎臓にうまく血流が回らない場面も出てきて、また腎臓へのダメージにつながってしまいます。

選択肢になるケアとしては、犬猫の身体に入る水分を増やすことです。とは言え、水を飲む習慣を新たに付けるよりも、缶詰フードなど食べ物に水分を足して食べてもらう方が簡単です。口から水分を摂れず脱水してしまうケースでは、先ほどのSTEP UPで述べたフィーディングチューブや、皮下点滴が使われます。

電解質異常

水和異常のところでも述べましたが、腎機能が低下してくると利尿がかかり、薄い尿が大量に出ていきます。正常時のカリウム（K）は過剰な分だけ尿中へ捨てられています。利尿がかかると尿中に捨てられるKの量が増えてしまいます。しかも、尿毒症のところでも述べたとおり、腎機能が低下してきた犬猫では食欲不振



も出てきます。通常Kは食事から摂取するので、ちゃんと食べていない犬猫では身体にちゃんとKが入ってこなくなります。これらが合わさって、CKDの犬猫では低K血症がよく認められます。

低K血症でも食欲不振や元気消失がみられ、ひどいと身体がうまく動かせなくなってしまいます（筋虚弱）。低K血症があると多飲多尿が悪化するほか、腎臓への血流も減って、また腎臓へのダメージが加わるという悪循環になってしまうことがあります。

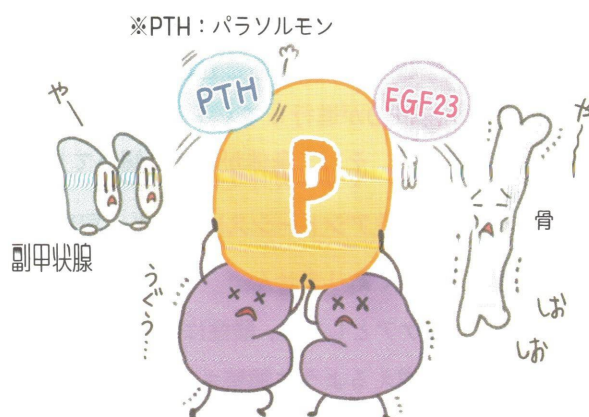
選択肢になるケアとしては、Kの補充です。動物用サプリメントや飲み薬として追加されることが多いほか、多めにKが配合されている食事（腎臓病用療法食）も良いです⁷。

骨ミネラル代謝異常

正常な腎機能の説明でも述べましたが、リン(P)も腎臓がコントロールしている物質で、腎機能が低下してくると身体にPが蓄積してきます。蓄積してきたPを察知すると、腎臓に普段以上にPを捨てさせる仕組み(FGF23: 骨から出る線維芽細胞増殖因子23, パラソルモン: 副甲状腺〈上皮小体〉ホルモン)が作動します。それでもCKD

が進行するといずれ限界を迎え、Pがさらに蓄積した状態(高P血症)に陥ります。ここまでの過程で、P、腎臓とビタミンD、副甲状腺とパラソルモン、骨とFGF23、と多くの登場人物が巻き込まれます。もともとPは骨に最も多く含まれており、カルシウム(Ca)とバランスを取り合っていることも相まって、CKDの犬や猫では身体中の骨が薄くなったり、骨以外の部分にCaが沈着したり、低Ca血症・高Ca血症が起きてしまうなどの弊害が出てきます。こうして、高P血症は腎臓にさらに負担をかけ、CKDを進行させます。

選択肢になるケアとしては、Pの制限です。腎臓に普段以上にPを捨てさせる仕組みが作動している(FGF23が上昇している、パラソルモンが上昇している)なら、まだ高P血症ではなくても、その時点でP制限をスタートさせましょう。Pは基本的に食事に含まれます。そのため、具体的なP制限方法としては、必要な栄養素を保ったままPの含有量を減らすよう調整された食事(腎臓病用療法食)のほか、食べ物に含まれるPを吸着して便に出させるリン吸着剤があります。



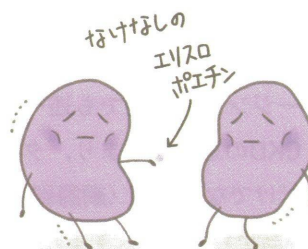
3

慢性腎臓病

貧血

正常な腎機能の説明のところで、「腎臓はエリスロポエチンという造血ホルモンも作っている」と述べてきました。CKDが進行してくると、腎臓に起きる炎症や線維化の影響でエリスロポエチンを作っていた線維芽細胞が減ってしまいます。少々減ったくらいではすぐ貧血にはなりませんが、だいたいステージ3以降のCKDでは貧血が出てきます。貧血があると食欲不振や元気消失にもつながるほか、酸素がうまく運ばれず、腎臓のダメージにもなります。

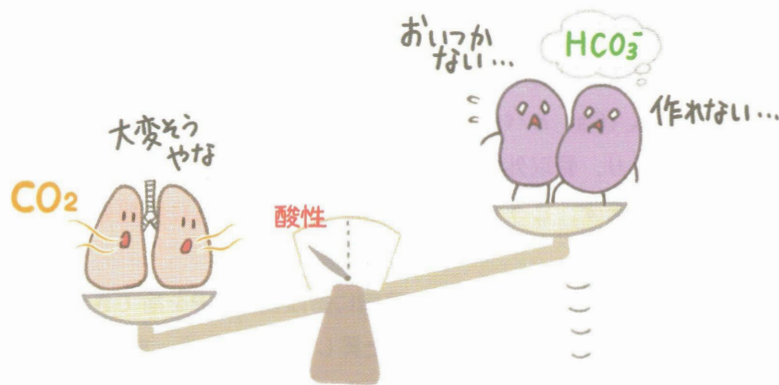
選択肢になるケアとしては、エリスロポエチンの作用を補充することです。現在最も多く使われているのは人用ダルベポエチン(エリスロポエチンのように造血作用を示す薬)の注射でしょう。近年では猫用エリスロポエチンが開発されたり、飲み薬でエリスロポエチンの作用を増強させるような薬も開発されたりと進歩してきています。まずは、定期的な血液検査で貧血がないか気をつけて見ておく必要がありますね。



代謝性アシドーシス

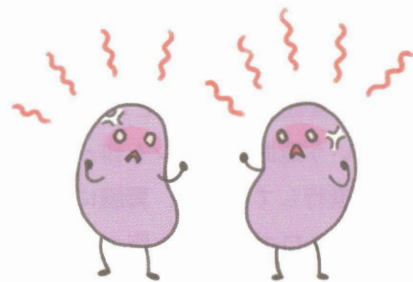
腎臓は体液の酸塩基のバランスを取る仕事もしています。必要な塩基は再吸収して、身体に溜まってくる酸をしっかりと捨てることでバランスを取っています。詳しくは第5章を参照いただきたいのですが、CKDが進行してくると酸塩基バランスのうち、特に酸を捨てるのがうまくできなくなってきます。そして身体が酸性に傾いてしまい、「代謝性アシドーシス」と呼ばれる状況に陥ります。代謝性アシドーシスになると、尿毒症のような症状が出たり、炎症が起きたりと動物にも腎臓にも良くありません。

選択肢になるケアとしては、酸性に傾いた身体を正常（中性）に近づけることです。具体的には、身体に重炭酸が増えるように調整された食事（腎臓病用療法食）や飲み薬（クエン酸カリウム、重曹錠など）を使います⁷。



高血圧

CKDの犬猫のおよそ半数（40～50％）で高血圧が見つかります⁸。血圧コントロールにも関わっている腎臓、RAASのほか、血管、心臓、交感神経系が複雑に関連し合って全身性の高血圧が起きます。サブステージの説明でも述べましたが、高血圧があるとCKDの進行が早まり、タンパク尿も悪化します。腎臓だけでなく、眼（網膜剥離で急な失明など）、心臓（心筋が分厚く肥大する）、脳（元気消失、意識障害、発作など）にも悪影響が出ます^{8,9}。



選択肢になるケアとしては、薬を使って血圧をコントロールすることです。ただし、病院で血圧を測定する手順を誤ると（興奮させてしまってから測定するなど）、治療すべきなのかどうか、薬の効果が十分かどうか正しい判断ができなくなってしまうので注意が必要です^{8,9}。

タンパク尿

腎機能が正常であれば、大きなサイズのタンパク質はそもそも糸球体でろ過されないため尿

中には出てきませんし、小さなサイズのタンパク質も糸球体でろ過された後に近位尿細管ですべて再吸収（回収）されるため、尿中にはタンパク質が出てきません。しかし、①CKDのため生き残っているネフロンに負担が集中して尿細管のキャパシティを超えてしまった場合や、②もともと尿細管に異常がある場合、③糸球体が傷ついて網（糸球体の毛細血管）に穴が開き、大きなサイズのタンパク質まで尿中に漏れるようになった場合などではタンパク尿が認められます。サブステージの説明でも述べましたが、タンパク尿がみられるとさらにCKDが進行するほか、糸球体がダメージを受けているケースでは血栓もできやすくなります。

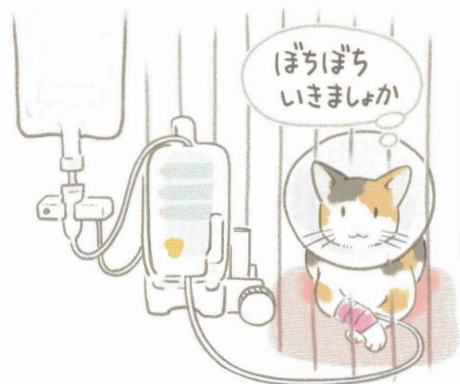
選択肢になるケアとしては、過剰なタンパク質を摂らないように調整された食事（腎臓病用療法食）のほか、タンパク尿を減らす飲み薬や、血栓をできにくくさせる飲み薬を使います。

まとめ

腎機能が低下すると出てくる弊害がいかに幅広く、それぞれまたCKDを進行させるものが多いか実感してもらえたでしょうか。影響を受けるものが多いというのは、それだけ多くの方面からケアをしてあげられるということでもあります。腎臓病用療法食が多くの箇所で登場したことに気づいた読者の方が多いと思いますが、食べてくれるなら腎臓病用療法食は本当に様々な面でCKDの犬や猫に役立ちます。実際に、腎臓病用療法食を食べている方がCKDの犬猫が長生きすることもわかっています^{10,11}。

最後に

矢場井先生、飼い主さんに正しく説明しました。今日は入院して数日の点滴を行い、ゆくゆくは腎数値を再チェック、サブステージもすることに。CKDは一度診断したら一生もので、どれだけうまく管理できるかが勝負の病気です。腎臓の機能が多いのでややこしいですが、飼い主さんを振り回さないように、しっかり勉強してしっかり見極めましょう。



参考文献

1. Eisenbrandt D.L., Phemister R.D. (1979): Postnatal development of the canine kidney: quantitative and qualitative morphology. *Am J Anat*, 154(2):179-193
2. Sadeghinezhad J., Nyengaard J.R. (2019): Cat Kidney Glomeruli and Tubules Evaluated by Design-Based Stereology. *Anat Rec (Hoboken)*, 302(10):1846-1854
3. IRIS CKD 2023 HP, <http://www.iris-kidney.com/iris-guidelines-1/>, (2025-01-21 参照)
4. Jepson R.E. (2016): Current Understanding of the Pathogenesis of Progressive Chronic Kidney Disease in Cats. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*. 46(6):1015-1048
5. Yerramilli M., Farooq G., Quinn J., et al. (2011): Kidney Disease and the Nexus of Chronic Kidney Disease and Acute Kidney Injury: The Role of Novel Biomarkers as Early and Accurate Diagnostics. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, 46(6):961-993
6. Cowgill L.D., Polzin D.J., Elliott J., et al. (2016): Is Progressive Chronic Kidney Disease a Slow Acute Kidney Injury?. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*. 46(6):995-1013
7. Quimby J.M. (2024): Chapter 301 Chronic kidney disease. In: Ettinger S.J., Feldman E.C. Eds., *Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine* 9th ed., 2089-2106, Elsevier
8. Acierno M.J., Brown S., Coleman A.E., et al. (2018): ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. *J Vet Intern Med*. 32(6):1803-1822
9. Chalhoub S., Palma D. (2024): Chapter 236 Systemic hypertension. In: Ettinger S.J., Feldman E.C. Eds., *Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine* 9th ed., 1422-1433, Elsevier
10. Ross S.J., Osborne C.A., Kirk C.A., et al. (2006): Clinical evaluation of dietary modification for treatment of spontaneous chronic kidney disease in cats. *J Am Vet Med Assoc*. 229(6):949-957
11. Jacob F., Polzin D.J., Osborne C.A., et al. (2002): Clinical evaluation of dietary modification for treatment of spontaneous chronic renal failure in dogs. *J Am Vet Med Assoc*. 220(8):1163-1170

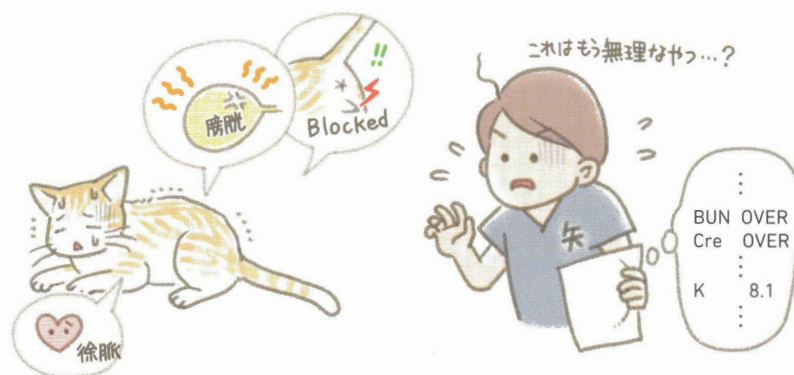
memo

3

慢性腎臟病

腎数値が測定限界オーバーでも、
ゲームオーバーとは限らない！

6歳，去勢雄猫が「数日前から何度もトイレに行っていたがぐったりしてきた」という主訴で来院しました。身体検査では顕著な徐脈と硬く大きな膀胱が見つかり，尿道閉塞が疑われました。血液検査でも腎数値は測定限界オーバー，カリウム（K）も高値です。「こうなってはもう助からないのでは…？」と矢場井先生。たしかにかなり注意を要する重篤な症例ですが，回復してくる可能性はあります。



尿道閉塞（尿閉）でも起きる，急性腎障害とは？

尿閉とは

尿道閉塞（俗に言う「尿閉」）では，最終的な尿の出口である尿道が塞がれて尿が排泄できなくなります。そのため，身体から老廃物やKが捨てられなくなり，命に関わります。尿を作るのは腎臓であり，腎臓-尿管-膀胱-尿道とつながっているため，尿道閉塞になると腎臓にも悪影響が出ます。

尿道閉塞を起こす原因は主に猫下部尿路疾患（Feline Lower Urinary Tract Disease: FLUTD，フルード），尿道結石，尿道狭窄，腫瘍です。猫のFLUTDに関連する尿道閉塞では，尿道栓子と呼ばれるものが詰まってしまう場合が多いです。尿道栓子は結晶や粘液などが混ざってできますが，これが雄猫の尿道で一番細い出口近くに詰まりやすいのです。

尿閉で特に怖いのが急性腎障害とそれに伴う高K血症です。順に見ていきましょう。